

Prototipagem: o protótipo funcional da AgroParts

O protótipo está publicado em agroparts.pages.dev. Ele identifica rolamentos rígidos de esferas das séries 60, 62 e 63 a partir de código, descrição livre ou foto de etiqueta. Ele roda sobre dados públicos e verdadeiros do CATMAT e de compras do Compras.gov.br, não sobre cadastro de cliente.

Equipe	AgroParts · Camada inteligente de interoperabilidade para peças agroindustriais
Desafio	AGR08 · Eficiência na Gestão de Peças
Integrantes	Allana Eduarda Braga Iquegami, Gabrielle Henrique Arruda Longo, Alberto Gabriel Rodrigues Bispo, Davi de Sousa Almeida, Myke Matos dos Santos
Curso	Sistemas de Informação · UEMG Frutal
Etapa	Prototipagem
Protótipo	https://agroparts.pages.dev · código em github.com/shishiv/agroparts

1. O que o protótipo prova

O protótipo executa as cinco provas definidas na Entrega 2 (MVP). Cada prova usa um item real do CATMAT:

Prova	Caso real no protótipo	Decisão
1. Duplicidade exata	Os itens CATMAT 311960 e 311963 descrevem o mesmo rolamento 6318ZZ C3	resolve mesma peça
2. Falsa semelhança	O item 317388 (6211ZZ) tem 7 itens de texto parecido. Um deles, o 290385, tem folga C3 e blindagem em um lado só	recusa com o motivo
3. Referência cruzada	O item 624270 publica SKF 6206 2RS1 e NSK 6206 DDU	resolve a referência; revisa a substituição
4. Tradução em lote	Os 396 itens ativos do padrão descritivo CATMAT 11797 (rolamento de esfera)	contagens por série
5. Revisão humana	O item 472447 declara furo de 60 mm, mas o código 6013 tem furo de 65 mm	recusa e registro da pessoa

2. Fluxo

1. Entrada Código CATMAT, designação, descrição livre ou foto de etiqueta	2. Leitura OCR no navegador. A pessoa confere o texto lido	3. Extração Série, furo, vedação, folga e medidas	4. Candidatos Itens do CATMAT com texto parecido	5. Regras Atributo divergente recusa. Sufixo desconhecido manda para revisão	6. Saída Relação tipada, evidência e registro da revisão
--	---	---	--	---	---

A interface chama uma API HTTP documentada (`/api/openapi.json`). A API só lê dados públicos e não grava nada. Por isso ela não tem autenticação. O registro de revisão fica no navegador e pode ser exportado em JSON.

3. Telas e o que cada tela prova

 AgroParts

Protótipo · Rota Inova UEMG 2026

Identificar

Cadastro inteiro

Quanto acerta

Decisões

Fontes

 Como funciona

Qual é esta peça?

Digite o código, cole a descrição do cadastro ou fotografe a etiqueta. A resposta diz se é a mesma peça, se só parece, ou se precisa de uma pessoa.

 Só rolamento rígido de esferas das séries 60, 62 e 63. Dados públicos do governo federal, não de um cliente. O protótipo não compra nem faz pedido.

Roteiro da apresentação

1 Cadastro duplicado	2 Parece, mas não é	3 Outra marca	4 Cadastro inteiro	5 Decisão de uma pessoa	+ Texto de fornecedor
Explicar	Explicar	Explicar	Explicar	Explicar	Explicar

Código

Descrição

Foto da etiqueta

Código do cadastro ou da peça

311960 ou 6205-2RS C3

Identificar →

Equipe AgroParts · Sistemas de Informação, UEMG Frutal · Rota Inova UEMG 2026

Tela inicial. A pessoa escolhe a entrada: código, descrição ou foto da etiqueta. Os botões do roteiro abrem as cinco provas, e o link Explicar embaixo de cada botão mostra a prova passo a passo. O botão Como funciona abre a explicação do site para quem nunca o viu. O aviso ao lado do título declara o recorte e que os dados são públicos.



Peça identificada

O código foi lido inteiro e nada no cadastro o contradiz.

A peça

Rolamento de esferas 6318 · furo de 90 mm · blindagem metálica nos dois lados · folga C3, maior que a normal

Outros itens encontrados

✓ **1** É a mesma peça

- O código 6318ZZ C3 foi lido inteiro e bate com a descrição.
- A tabela aberta da norma não traz o tamanho 6318. Por isso o diâmetro externo e a largura não foram conferidos.

Cadastro original, código 311960, sem alteração

ROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO: MÁQUINAS EM GERAL, REFERÊNCIA FABRICANTE: 6318ZZ C3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RÍGIDO DE UMA CARREIRA DE ESFERAS; BLINDAGEM DUPLA, DIÂMETRO INTERNO: 90 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 190 MM, LARGURA: 43 MM

Descrição padronizada

ROLAMENTO RÍGIDO DE ESFERAS, UMA CARREIRA, 6318-2Z/C3, BLINDAGEM METÁLICA NOS DOIS LADOS, FOLGA C3

[Abrir no catálogo público do governo](#)



É a mesma peça 1 item

Outro código do cadastro com a mesma especificação. Os dois códigos continuam existindo.

Código 311963

Cadastro duplicado

ROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO: MÁQUINAS EM GERAL, REFERÊNCIA FABRICANTE: 6318ZZ C3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RÍGIDO DE UMA CARREIRA DE ESFERAS, BLINDAGEM DUPLA, DIÂMETRO INTERNO: 90 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 190 MM, LARGURA: 43 MM

- Cadastro duplicado: as mesmas palavras e a mesma especificação.
- Os dois são 6318, blindagem metálica nos dois lados, folga C3, maior que a normal.

[> Ver detalhes](#)

Prova 1: duplicidade exata. O item 311960 aparece como peça identificada: o código 6318ZZ C3 foi lido inteiro. O item 311963 aparece no grupo “É a mesma peça”, com a etiqueta “Cadastro duplicado”: mesmas palavras e mesma especificação (relação SAME_AS no motor). A tela também declara o limite: a tabela aberta da norma não traz o tamanho 6318, então diâmetro externo e largura não foram conferidos.



Peça identificada

O código foi lido inteiro e nada no cadastro o contradiz.

A peça

Rolamento de esferas 6211 · furo de 55 mm · blindagem metálica nos dois lados · folga normal

Outros itens encontrados



1 É a mesma peça



7 Parece, mas não é



Parece, mas não é 7 itens

O texto é parecido, mas um detalhe técnico muda a peça.

Código 290385

Textos quase iguais

ROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO: MÁQUINAS EM GERAL, REFERÊNCIA FABRICANTE: 6211 ZC3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RÍGIDO DE UMA CARREIRA DE ESFERAS, FOLGA C3, COM A, DIÂMETRO INTERNO: 55 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 100 MM, LARGURA: 21 MM

- Proteção diferente: este tem blindagem metálica nos dois lados; o outro tem blindagem metálica em um lado.
- Folga diferente: folga normal neste; folga C3, maior que a normal no outro.

[> Ver detalhes](#)

Código 346383

Textos diferentes

ROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO: REFRIGERAÇÃO, REFERÊNCIA FABRICANTE: 6211ZC3, MATERIAL: AÇO

- Proteção diferente: este tem blindagem metálica nos dois lados; o outro tem blindagem metálica em um lado.
- Folga diferente: folga normal neste; folga C3, maior que a normal no outro.

[> Ver detalhes](#)

Código 472505

Textos quase iguais

ROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO: MÁQUINAS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RÍGIDO DE UMA CARREIRA DE ESFERAS, VEDAÇÃO DUPLA, DIÂMETRO INTERNO: 55 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 100 MM, LARGURA: 21 MM, REFERÊNCIA FABRICANTE 1: 6211 2RS

- Proteção diferente: este tem blindagem metálica nos dois lados; o outro tem vedação de borracha nos dois lados.

Prova 2: falsa semelhança recusada. O item 317388 (6211ZZ, folga normal) tem o item 472510 como a mesma peça. Outros 7 itens têm texto parecido e caem no grupo vermelho “Parece, mas não é”. Para o item 290385, a tela diz “Textos quase iguais” e explica: a proteção é diferente (dos dois lados contra um lado só) e a folga é diferente (normal contra C3).



Precisa de uma pessoa

Nada se contradiz, mas falta uma informação para confirmar a peça.

A peça

Rolamento de esferas 6206 · 30 × 62 × 16 mm · vedação de borracha nos dois lados · folga normal · aço inoxidável

Outros itens encontrados



1 Equivale na medida, com condições



1 Trocar uma marca pela outra precisa de uma pessoa



7 Parece, mas não é



Equivale na medida, com condições 1 item

O próprio cadastro cita as duas marcas para esta peça. Isso não prova que uma substitui a outra.

NSK 6206 DDU

- O cadastro cita as duas marcas para a mesma peça, com o mesmo tamanho básico.
- SKF 6206 2RS1: código lido como 6206-2RS1.
- NSK 6206 DDU: o final "DDU" não foi decifrado.
- As duas têm o mesmo tamanho básico. Pela norma ISO, as medidas externas são iguais.
- Vale no sentido em que o cadastro publicou. O sentido inverso precisa de outra fonte.

[> Ver detalhes](#)



Trocar uma marca pela outra precisa de uma pessoa 1 item

Falta uma fonte que diga em que condições a troca funciona.

NSK 6206 DDU

- Citar duas marcas juntas não prova que uma substitui a outra.
- Ninguém conferiu no catálogo da NSK o que significa o final "DDU".
- A descrição diz "INOXIDAVEL", mas o código da peça não indica aço inoxidável.
- Nenhuma fonte diz em que condições a troca funciona.

[> Ver detalhes](#)

Prova 3: referência cruzada com condições e fonte. O item 624270 cita SKF 6206 2RS1 e NSK 6206 DDU. A tela mostra "Equivale na medida, com condições": as duas têm o mesmo tamanho básico e, pela norma ISO, as mesmas medidas externas (CROSS_REFERENCE no motor). A troca de uma marca pela outra fica em "Precisa de uma pessoa" (INTERCHANGEABLE_FOR em revisão): ninguém conferiu o que significa o final DDU, e a descrição pede aço inoxidável que o código não confirma.

0 cadastro inteiro de uma vez

O protótipo lê todos os rolamentos de esferas ativos do catálogo público de materiais do governo federal. A descrição original fica intacta ao lado da descrição padronizada.

[Ler o cadastro inteiro →](#)

[Baixar planilha de-para \(CSV\)](#)

396 cadastros lidos	183 confirmados sem ajuda	74 para uma pessoa	28 grupos de cadastros duplicados
-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---

Resultado por grupo

Isto conta o que o sistema decidiu, não se acertou. O acerto só é medido no conjunto marcado pela equipe: veja [Quanto acerta](#).

Grupo	Cadastros	Divisão	Confirmado	Precisa de uma pessoa	Recusado
Outros tipos de rolamento	60		0 de 60 (0%)	0 de 60 (0%)	60 de 60 (100%)
Sem código de rolamento	121		0 de 121 (0%)	56 de 121 (46%)	65 de 121 (54%)
Série 60	48		41 de 48 (85%)	3 de 48 (6%)	4 de 48 (8%)
Série 62	89		72 de 89 (81%)	11 de 89 (12%)	6 de 89 (7%)
Série 63	78		70 de 78 (90%)	4 de 78 (5%)	4 de 78 (5%)

Prova 4: tradução em lote. Um clique lê os 396 itens ativos do padrão 11797 e encontra 28 grupos de cadastros duplicados. A tabela mostra, por série, quantos itens foram confirmados, quantos precisam de uma pessoa e quantos foram recusados, sempre com o total. A planilha de-para sai em CSV, com o texto original ao lado da tradução.



O cadastro se contradiz

Dois dados do mesmo cadastro apontam para peças diferentes. O sistema não escolhe um deles.

A peça

Rolamento de esferas 6013 · furo de 65 mm · blindagem metálica nos dois lados · folga normal

Outros itens encontrados



1 Pode ser a mesma peça, precisa de uma pessoa



1 Parece, mas não é

- A descrição diz furo de 60 mm, mas o código 6013 tem furo de 65 mm.

Decisão de uma pessoa

Quem conhece a peça confirma ou corrige o sistema. A decisão fica registrada ao lado do cadastro original, que não muda.

O que você decide?



É esta peça



Ainda falta conferir



Não é esta peça

Quem decide

Almoxarifado (demonstração)

Por quê

Texto de demonstração: o furo declarado não bate com o código 6013. Conferir a peça física antes de cadastrar.

Registrar decisão →

Decisão registrada. O sistema disse **Recusado** e a pessoa decidiu **Recusado**

[Ver todas as decisões](#)

Prova 5: revisão humana. O item 472447 declara furo de 60 mm e o código 6013, que tem furo de 65 mm. A placa vermelha diz “O cadastro se contradiz” e mostra a contradição em uma frase. Uma pessoa registra a própria decisão e o motivo no formulário “Decisão de uma pessoa”. O original não muda.

Decisões das pessoas

Cada decisão fica ao lado do cadastro original, junto com o que o sistema tinha dito e o motivo da pessoa. Este registro fica só neste navegador.

Baixar registro (JSON)

Apagar registro deste navegador

Almoxarifado (demonstração) 05/10/2026, 11:20:31 · cadastro 472447

O sistema disse **Recusado** A pessoa decidiu **Recusado**

Por quê: Texto de demonstração: o furo declarado não bate com o código 6013. Conferir a peça física antes de cadastrar.

ROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO: MÁQUINAS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RÍGIDO DE UMA CARREIRA DE ESFERAS, BLINDAGEM DUPLA, DIÂMETRO INTERNO: 60 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 100 MM, LARGURA: 18 MM, REFERÊNCIA FABRICANTE 1: 6013 ZZ

[> Ver detalhes](#)

Registro de revisões. Cada registro guarda o texto original, a decisão do sistema, a decisão da pessoa e o motivo. Quando a pessoa discorda, o selo do sistema aparece riscado, não apagado. Em “Ver detalhes” ficam o hash SHA-256 do original e a versão das regras.

Quanto o protótipo acerta

A equipe separou e marcou um conjunto pequeno de cadastros antes de escrever o sistema. Aqui o sistema é comparado com essas respostas. Cada porcentagem vem com a conta que a gerou.

Cadastros do catálogo público

Cada cadastro foi lido e comparado com a resposta marcada pela equipe.

Grupo	Cadastros	Dentro do recorte	Confirmado	Precisa de uma pessoa	Recusado	Confirmados certos	Do recorte, confirmados sem ajuda
Série 60	8	7	7	1	0	7 de 7 (100%)	7 de 7 (100%)
Série 62	17	14	14	2	1	14 de 14 (100%)	14 de 14 (100%)
Série 63	17	15	15	1	1	15 de 15 (100%)	15 de 15 (100%)
Soma	42	36	36	4	2	Sem porcentagem geral: cada grupo tem a sua.	

Textos de fornecedores em compras públicas

Textos curtos e sujos, como chegam de fornecedor.

Grupo	Cadastros	Dentro do recorte	Confirmado	Precisa de uma pessoa	Recusado	Confirmados certos	Do recorte, confirmados sem ajuda
Série 60	2	2	2	0	0	2 de 2 (100%)	2 de 2 (100%)
Série 62	17	16	16	1	0	16 de 16 (100%)	16 de 16 (100%)
Série 63	12	11	11	0	1	11 de 11 (100%)	11 de 11 (100%)
Soma	31	29	29	1	1	Sem porcentagem geral: cada grupo tem a sua.	

Medição. A tela “Quanto acerta” mostra os números contra o gabarito v1, por série, sempre com a conta que gerou cada porcentagem. A seção 4 deste documento repete esses números.

Código	Descrição	Foto da etiqueta
--------	-----------	------------------

Tirar ou escolher foto
ou use um exemplo:
Etiqueta impressa
Anel gravado no metal

ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS
6318ZZ C3
90 X 190 X 43 MM
CATMAT 311960

Etiqueta impressa de exemplo, montada pela equipe com o texto do cadastro 311960. Não é foto de campo.

✔ **Leitura boa**

Confira o texto antes de identificar. A câmera só lê texto, não reconhece a peça.

Texto lido na foto. Confira e corrija antes de identificar.

ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS
6318ZZ C3
90 X 190 X 43 MM
CATMAT 311960

Identificar →

Peça identificada

O código foi lido inteiro e nada no cadastro o contradiz.

Foto de etiqueta impressa. O OCR no navegador leu a etiqueta, e a tela marca “Leitura boa” (confiança média de 89% no leitor). A pessoa confere o texto antes de identificar. A etiqueta foi gerada pela equipe a partir do texto do item CATMAT 311960. Ela não é foto de campo.

Código	Descrição	Foto da etiqueta
--------	-----------	------------------

Tirar ou escolher foto
ou use um exemplo:
Etiqueta impressa
Anel gravado no metal

Foto de rolamento 6203 C3 com marcação gravada.
R. Henrik Nilsson, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

❌ **Leitura ruim**

Marcação gravada em metal curvo costuma falhar. Digite o código no campo abaixo.

Texto lido na foto. Confira e corrija antes de identificar.

SS ee
f. : se A
/, ae

Identificar →

Foto de anel gravado. Na foto real de um rolamento 6203 C3 com marcação gravada no metal, o OCR falha (confiança média de 31% no leitor). A tela marca “Leitura ruim” e pede o código digitado. A foto não identifica a peça sozinha. Foto: R. Henrik Nilsson, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.



Qual é esta peça?

Digite o código, cole a descrição do cadastro ou fotografe a etiqueta. A resposta diz se é a mesma peça, se só parece, ou se precisa de uma pessoa.



Só rolamento rígido de esferas das séries 60, 62 e 63. Dados públicos do governo federal, não de um cliente. O protótipo não compra nem faz pedido.

Roteiro da apresentação

1**Cadastro duplicado**[Explicar](#)**2****Parece, mas não é**[Explicar](#)**3****Outra marca**[Explicar](#)**4****Cadastro inteiro**[Explicar](#)**5****Decisão de uma pessoa**[Explicar](#)**+****Texto de fornecedor****i****Como funciona**

Peça identificada

O código foi lido inteiro e nada no cadastro o contradiz.

A peça

Rolamento de esferas 6318 · furo de 90 mm · blindagem metálica nos dois lados · folga C3, maior que a normal

Outros itens encontrados

**1 É a mesma peça**

- O código 6318ZZ C3 foi lido inteiro e bate com a descrição.
- A tabela aberta da norma não traz o tamanho 6318. Por isso o diâmetro externo e a largura não foram conferidos.

Cadastro original, código 311960, sem alteração

ROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO: MÁQUINAS EM GERAL, REFERÊNCIA FABRICANTE: 6318ZZ C3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RÍGIDO DE UMA CARREIRA DE ESFERA, DIÂMETRO INTERNO: 45MM, DIÂMETRO EXTERNO: 100MM, LARGURA: 22MM

i**Como funciona**

Celular (390 px). À esquerda, a tela inicial. À direita, o resultado da prova 1. A interface funciona no celular, onde a câmera tira a foto da etiqueta.

4. Números medidos

O gabarito v1 foi rotulado e congelado antes de o motor existir. Ele tem 42 itens do CATMAT, 31 textos livres de fornecedores e 140 pares de identidade. A equipe não usa uma acurácia geral única. Precisão automática é resolvidos corretos sobre resolvidos. Cobertura automática é elegíveis resolvidos sobre elegíveis.

Tradução de itens do CATMAT

Série	Itens	Elegíveis	Resolve	Revisa	Recusa	Precisão automática	Cobertura automática
60	8	7	7	1	0	7/7 (100%)	7/7 (100%)
62	17	14	14	2	1	14/14 (100%)	14/14 (100%)
63	17	15	15	1	1	15/15 (100%)	15/15 (100%)

Tradução de texto livre de fornecedores

Os textos vêm do campo “marca” de compras públicas, como o fornecedor digitou. Exemplos: BLK Modelo 6205-2rs e 6206 ZZC3.

Série	Itens	Elegíveis	Resolve	Revisa	Recusa	Precisão automática	Cobertura automática
60	2	2	2	0	0	2/2 (100%)	2/2 (100%)
62	17	16	16	1	0	16/16 (100%)	16/16 (100%)
63	12	11	11	0	1	11/11 (100%)	11/11 (100%)

Identidade entre códigos (mesma peça)

Série	Pares	Verdadeiros	Falsos	Indeterminados	Precisão	Recall	Falsos recusados
60	12	0	9	3	não se aplica	não se aplica	9/9 (100%)
62	64	7	39	18	7/7 (100%)	7/7 (100%)	39/39 (100%)
63	64	7	42	15	7/7 (100%)	7/7 (100%)	42/42 (100%)

Um par é indeterminado quando um dos dois itens não é elegível no gabarito. Esse par fica fora da precisão e do recall.

Referência cruzada e lote

- Referência cruzada recuperada com fonte: 1/1. Com um único caso, o número não sustenta taxa.
- Substituições resolvidas automaticamente: 0. O contrato do produto exige 0.
- Lote do padrão 11797 inteiro, sem gabarito: 396 itens ativos e 28 grupos de duplicidade. Na série 60, 41/48 itens resolveram. Na série 62, 72/89. Na série 63, 70/78. Fora da família, 60/60 itens foram recusados. Essas contagens não medem precisão, porque só o gabarito tem rótulo.
- Testes automatizados: 29 testes do motor e da API. Todos passaram em 05/10/2026.

Como ler os 100%. Os 100% mostram que o motor aplica as regras sem errar nos textos reais do gabarito. Eles não mostram que as regras acertam a peça física. O gabarito é pequeno, e a nota de evidência ainda não está calibrada. Na primeira execução, o motor errou 6 pares de identidade por um defeito na leitura de "6206-2Z". O defeito foi corrigido sem mudar rótulos nem limites. A equipe ainda precisa revisar os rótulos do gabarito, que foram escritos pela mesma origem que escreveu o motor.

5. Limites do protótipo

- **Dados públicos.** O protótipo não prova valor para uma usina. Essa prova exige uma amostra real e autorizada de cadastro.
- **Sem catálogo de fabricante.** Os termos da SKF e da Timken não permitem repassar seus dados a terceiros sem autorização escrita. O protótipo usa só a regra pública de designação da SKF, reimplementada, e a tabela aberta DIN 625-1 do projeto BOLTS. Essa tabela cobre só parte das séries.
- **Foto não identifica peça.** A câmera lê texto de etiqueta. A pessoa confere o texto lido.
- **Sem ERP e sem compra.** O protótipo não escreve em ERP, não gera requisição e não compra. Ele também não infere compatibilidade com máquina.

6. Como rodar e conferir

1. Abra <https://agroparts.pages.dev> no computador ou no celular.
2. Clique nos botões do roteiro, de 1 a 5.
3. Para rodar sem internet, siga o README do repositório: `bun install` e depois `bun run demo`.
4. Para refazer a medição, rode `bun run medir`. O resultado regrava `docs/medicao/gabarito-v1.md`.

Fontes

- Capturas feitas em 05/10/2026 com Chrome, desktop (1366 px) e celular (390 px), depois da revisão visual da interface. Recortes em `docs/rota-inova/img/`.
- Números: `docs/medicao/gabarito-v1.md`, gerado por `bun run medir` com as regras v1 de 05/10/2026.
- Fontes e licenças dos dados: `docs/pesquisa/fontes-do-prototipo.md`. Pilha: ADR 0021 em `docs/decisoaes/`.
- CATMAT e compras públicas: API de Dados Abertos do Compras.gov.br, consulta de 05/10/2026. Decreto 8.777/2016, art. 4.